

Podle tvrzení 9.90 zapíšeme řetězky do diagramu

$$b_5 \rightarrow b_4 \rightarrow b_3 \rightarrow b_2 \rightarrow b_1 \rightarrow 0$$

$$b_8 \rightarrow b_7 \rightarrow b_6 \rightarrow 0$$

$$b_{10} \rightarrow b_9 \rightarrow 0$$

Potom z tvrzení 9.96 (3)(4) plyne, že

$$(\text{Im } f^1) = \text{Span} \{b_4, b_3, b_2, b_1, b_6, b_7\}$$

$$(\text{Im } f^2) = \text{Span} \{b_3, b_2, b_1, b_6\}$$

$$(\text{Im } f^3) = \text{Span} \{b_2, b_1\}$$

$$(\text{Im } f^4) = \text{Span} \{b_1\}$$

$$(\text{Im } f^5) = \text{Span} \{ \emptyset \}$$

a

$$(\ker f^1) = \text{Span} \{b_1, b_6, b_9\}$$

$$(\ker f^2) = \text{Span} \{b_1, b_6, b_9, b_2, b_7, b_{10}\}$$

$$(\ker f^3) = \text{Span} \{b_1, b_6, b_9, b_2, b_7, b_{10}, b_3, b_8\}$$

$$(\ker f^4) = \text{Span} \{b_1, b_6, b_9, b_2, b_7, b_{10}, b_3, b_8, b_4\}$$

$$(\ker f^5) = \text{Span} \{b_1, b_6, b_9, b_2, b_7, b_{10}, b_3, b_8, b_4, b_5\}$$

Potom pro $(\ker f^i) \cap (\text{Im } f^j) \leftarrow$ označíme jako Q , potom platí:

$$\begin{array}{lcl} j=1 & \begin{array}{l} \nearrow i=1 \\ \rightarrow i=2 \\ \searrow i=3 \\ \downarrow i \geq 4 \end{array} & \begin{array}{l} \text{potom } Q = \text{Span} \{b_1, b_6, b_9\} \quad \dim Q = 3 \\ Q = \text{Span} \{b_1, b_2, b_6, b_7, b_9\} \quad \dim Q = 5 \\ Q = \text{Span} \{b_1, b_2, b_3, b_6, b_7, b_9\} \quad \dim Q = 6 \\ Q = \text{Span} \{b_1, \dots, b_4, b_6, b_7, b_9\} \quad \dim Q = 7 \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} j=2 & \begin{array}{l} \nearrow i=1 \\ \rightarrow i=2 \\ \searrow i \geq 3 \end{array} & \begin{array}{l} Q = \text{Span} \{b_1, b_6\} \quad \dim Q = 2 \\ Q = \text{Span} \{b_1, b_2, b_6\} \quad \dim Q = 3 \\ Q = \text{Span} \{b_1, b_2, b_3, b_6\} \quad \dim Q = 4 \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} j=3 & \begin{array}{l} \nearrow i=1 \\ \searrow i \geq 2 \end{array} & \begin{array}{l} Q = \text{Span} \{b_1\} \quad \dim Q = 1 \\ Q = \text{Span} \{b_1, b_2\} \quad \dim Q = 2 \end{array} \end{array}$$

$$j=4 \Rightarrow Q = \text{Span} \{b_1\} \quad \dim Q = 1$$

$$j \geq 5 \Rightarrow Q = \text{Span} \{ \emptyset \}$$

vektorům

báze pro množinu Q odpovídá $\downarrow$ Spanu
trojicám vektorů b_i ke $i \in \{1, \dots, 10\}$ neboť tyto
vektory jsou lin. nezávislé, protože tvoří bázi
 $\mathbb{R}^{10}$ pro každé kombinace $i, a_j \in \mathbb{N}$.

protože vektorů těchto spanů jsou zároveň bázi tohoto
prostoru, pak dimenze odpovídá počtu vektorů
v tom daném spanu.